ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 · ΕΝΟΤΗΤΑ 2.1.Β.1 · ΤΡΙΤΗ 06/10/2026

Τι είναι το Λειτουργικό Σύστημα

Από το κουμπί λειτουργίας μέχρι την επιφάνεια εργασίας

Ρόλοι του ΛΣ · πυρήνας και κέλυφος · γενιές · εμπορικά και ΕΛ/ΛΑΚ

3 ασκήσεις + εργαστήριο με παραδοτέο

Λαμπρόπουλος Χρήστος

Τι θα κάνουμε φέτος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 01–04

Πώς δουλεύει ένα ΛΣ

Ρόλοι, διεργασίες, χρονοδρομολόγηση (FCFS, SJF, Round Robin).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 05–07

Windows

Γραμμή εντολών, γραφικό περιβάλλον, συντήρηση και βλάβες.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 08–10

Linux

Ubuntu σε εικονική μηχανή, τερματικό bash, δικαιώματα, πακέτα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 11–13

Εικονικοποίηση & άλλα ΛΣ

VirtualBox, Docker, Kubernetes, macOS, Android, iOS.

Κανόνες εργαστηρίου

- Αποθηκεύεις πάντα στον δικό σου φάκελο, όχι στην επιφάνεια εργασίας.
- Δεν αλλάζεις ρυθμίσεις του υπολογιστή χωρίς οδηγία.
- Κάθε εργαστήριο κλείνει με ένα μικρό παραδοτέο.
- Κολλάς; Ρωτάς πρώτα τον διπλανό, μετά εμένα.

Ένας υπολογιστής χωρίς ΛΣ;

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Φαντάσου ότι αγοράζεις καινούργιο υπολογιστή **χωρίς λειτουργικό σύστημα**. Πατάς το κουμπί λειτουργίας. Τι βλέπεις; Τι μπορείς να κάνεις; Θα έτρεχε ο browser ή ένα παιχνίδι;

ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΙΠΕ

Κανείς δεν μοιράζει τον επεξεργαστή

Ποιο πρόγραμμα τρέχει τώρα; Για πόσο;

Κανείς δεν οργανώνει τη μνήμη

Δύο προγράμματα θα έγραφαν το ένα πάνω στο άλλο.

Δεν υπάρχουν αρχεία και φάκελοι

Ο δίσκος είναι μόνο ένα τεράστιο σύνολο από bytes.

Δεν «μιλάει» με τις συσκευές

Πληκτρολόγιο, οθόνη, εκτυπωτής χρειάζονται οδηγούς.

Το ΛΣ είναι ο «μεσάζων»

Χρήστης
εσύ

Εφαρμογές
Chrome, Word, Steam, VS Code

Λειτουργικό Σύστημα
Windows, Linux, macOS, Android

Υλικό (hardware)
CPU, RAM, δίσκος, οθόνη, δίκτυο

ΟΡΙΣΜΟΣ

Λειτουργικό σύστημα είναι το **βασικό λογισμικό** που **διαχειρίζεται το υλικό** του υπολογιστή και **παρέχει υπηρεσίες** στις εφαρμογές και στον χρήστη, ώστε να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή εύκολα και αποδοτικά.

Παράδειγμα: πατάς «Αποθήκευση»

- Το Word δεν ξέρει πού είναι φυσικά ο δίσκος.
- Ζητά από το ΛΣ: «γράψε αυτά τα bytes στο αρχείο ergasia.docx».
- Το ΛΣ βρίσκει ελεύθερο χώρο, μιλά με τον οδηγό του δίσκου και ενημερώνει τον φάκελο.

Δύο στόχοι, ένας διαιτητής

1 · Ευκολία για τον χρήστη

Κρύβει την πολυπλοκότητα του υλικού. Δεν χρειάζεται να ξέρεις σε ποιον τομέα του δίσκου είναι το αρχείο σου: βλέπεις ένα εικονίδιο και κάνεις διπλό κλικ.

2 · Αποδοτική χρήση των πόρων

Μοιράζει δίκαια και γρήγορα τον επεξεργαστή, τη μνήμη και τις συσκευές ανάμεσα σε πολλά προγράμματα που τρέχουν μαζί.

Αναλογία: ο διευθυντής του ξενοδοχείου

Τα δωμάτια (μνήμη), το ασανσέρ (επεξεργαστής) και η ρεσεψιόν (συσκευές) είναι το υλικό. Οι πελάτες είναι τα προγράμματα. Ο **διευθυντής** (ΛΣ) αποφασίζει ποιος παίρνει ποιο δωμάτιο, ποιος ανεβαίνει πρώτος και φροντίζει να μη μπει κανείς σε ξένο δωμάτιο. Οι πελάτες απλώς ζητούν ό,τι θέλουν από τη ρεσεψιόν.

Τι ακριβώς διαχειρίζεται το ΛΣ

01

Διεργασίες & CPU

Ποιο πρόγραμμα τρέχει, πότε και για πόσο. Βλ. Διαχείριση Εργασιών.

02

Κύρια μνήμη (RAM)

Δίνει σε κάθε πρόγραμμα τον χώρο του και τον παίρνει πίσω όταν κλείσει.

03

Αρχεία & φάκελοι

Οργανώνει τον δίσκο σε σύστημα αρχείων (NTFS, ext4, APFS).

04

Συσκευές Ε/Ε

Μιλά με πληκτρολόγιο, οθόνη, εκτυπωτή, USB μέσω οδηγών (drivers).

05

Ασφάλεια & χρήστες

Λογαριασμοί, κωδικοί, δικαιώματα πρόσβασης, ενημερώσεις ασφαλείας.

06

Διεπαφή με τον χρήστη

Γραφικό περιβάλλον (GUI) ή γραμμή εντολών (CLI).

Πυρήνας και κέλυφος



ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Πυρήνας (kernel)

Η καρδιά του ΛΣ. Φορτώνεται πρώτος, μένει πάντα στη μνήμη και έχει πλήρη πρόσβαση στο υλικό.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Κέλυφος (shell)

Αυτό που βλέπει ο χρήστης: **GUI** (παράθυρα, εικονίδια) ή **CLI** (cmd, PowerShell, bash).

Κλήσεις συστήματος

Ο μόνος «νόμιμος» τρόπος μιας εφαρμογής να ζητήσει κάτι από τον πυρήνα.

Πέντε γενιές σε 80 χρόνια

1η	2η	3η	4η	5η
1945–55	1955–65	1965–80	1980–	2007–
Λυχνίες κενού	**Τρανζίστορ**	**Ολοκληρωμένα κυκλώματα**	**Προσωπικοί υπολογιστές**	**Κινητά & cloud**
Χωρίς ΛΣ. Προγραμματισμός με διακόπτες και καλώδια.	Ομαδική επεξεργασία (batch): εργασίες σε διάτρητες κάρτες.	Πολυπρογραμματισμός, καταμερισμός χρόνου, UNIX (1969).	MS-DOS, Mac, Windows, Linux (1991). Έρχεται το GUI.	iOS, Android, εικονικές μηχανές, containers.

Το νήμα που τα ενώνει: κάθε γενιά υλικού έφερε ένα ΛΣ που εκμεταλλεύεται καλύτερα τον επεξεργαστή και κάνει τον υπολογιστή πιο εύκολο για περισσότερους ανθρώπους.

Ποια αρμοδιότητα δουλεύει;

●○○ ΕΥΚΟΛΗ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

Για κάθε σενάριο γράψε ποια από τις **6 αρμοδιότητες** του ΛΣ (διαφάνεια 05) είναι υπεύθυνη.

ΛΥΣΗ

#	ΣΕΝΑΡΙΟ	ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
α	Συνδέεις ποντίκι USB και σε 3 δευτερόλεπτα δουλεύει.	**Συσκευές Ε/Ε (οδηγός)**
β	Ακούς Spotify ενώ γράφεις στο Word.	**Διεργασίες & CPU**
γ	Ο αδερφός σου δεν βλέπει τα αρχεία του λογαριασμού σου.	**Ασφάλεια & χρήστες**
δ	Ανοίγεις 40 καρτέλες και ο υπολογιστής «σέρνεται».	**Κύρια μνήμη (RAM)**
ε	Μετακινείς μια φωτογραφία στον φάκελο «Διακοπές».	**Αρχεία & φάκελοι**
στ	Κάνεις διπλό κλικ σε ένα εικονίδιο και ανοίγει παράθυρο.	**Διεπαφή χρήστη (GUI)**

Εμπορικά ή ελεύθερα (ΕΛ/ΛΑΚ);

	ΕΜΠΟΡΙΚΑ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ)	ΕΛ/ΛΑΚ
Κόστος	Συνήθως πληρώνεις άδεια	Συνήθως δωρεάν
Πηγαίος κώδικας	Κλειστός	Ανοιχτός: τον βλέπεις και τον αλλάζεις
Υποστήριξη	Από την εταιρεία	Από κοινότητες ή εταιρείες (π.χ. Canonical, Red Hat)
Παραμετροποίηση	Περιορισμένη	Πλήρης
Συμβατότητα	Τα περισσότερα επαγγελματικά προγράμματα και παιχνίδια	Πολύ καλή για servers και ανάπτυξη, λιγότερη για ορισμένα προγράμματα
Παραδείγματα	Windows, macOS, iOS	Ubuntu, Debian, Fedora, Linux Mint

Οι 4 ελευθερίες του ελεύθερου λογισμικού

- **0** · να το εκτελείς για οποιονδήποτε σκοπό
- **1** · να μελετάς πώς δουλεύει και να το αλλάζεις
- **2** · να μοιράζεσαι αντίγραφα
- **3** · να μοιράζεσαι τις βελτιώσεις σου

Εμπορικό ή ΕΛ/ΛΑΚ; Γνωστά προγράμματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΤΙ ΕΙΝΑΙ	ΑΔΕΙΑ	ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ
Windows 11	Λειτουργικό σύστημα	Εμπορικό	Microsoft
macOS	Λειτουργικό σύστημα	Εμπορικό	Apple
Ubuntu	Λειτουργικό σύστημα (Linux)	ΕΛ/ΛΑΚ	Canonical και κοινότητα
Microsoft Office	Πρόγραμμα γραφείου	Εμπορικό	Microsoft
LibreOffice	Πρόγραμμα γραφείου	ΕΛ/ΛΑΚ	The Document Foundation
Adobe Photoshop	Επεξεργασία εικόνας	Εμπορικό	Adobe
GIMP	Επεξεργασία εικόνας	ΕΛ/ΛΑΚ	Κοινότητα GNOME
Firefox	Φυλλομετρητής (browser)	ΕΛ/ΛΑΚ	Mozilla
7-Zip	Συμπίεση αρχείων	ΕΛ/ΛΑΚ	Igor Pavlov

Δωρεάν δεν σημαίνει ΕΛ/ΛΑΚ

Το Chrome και το WhatsApp είναι δωρεάν, αλλά ο κώδικάς τους είναι κλειστός. **ΕΛ/ΛΑΚ** σημαίνει ότι ο κώδικας είναι **ανοιχτός**: τον βλέπεις, τον αλλάζεις, τον μοιράζεσαι.

Ποιο ΛΣ συναντάμε πού

01

Υπολογιστές γραφείου

Windows 11, macOS, Ubuntu / Linux Mint

Κυριαρχούν τα Windows σε γραφεία και σπίτια.

02

Servers & cloud

Linux (Ubuntu Server, Debian, RHEL), Windows Server

Οι περισσότεροι web servers τρέχουν Linux.

03

Κινητά & tablet

Android, iOS / iPadOS

Δύο οικογένειες μοιράζονται σχεδόν όλη την αγορά.

04

Ενσωματωμένα

Linux, RTOS, ειδικά ΛΣ

Smart TV, ρούτερ, αυτοκίνητα, ATM, κονσόλες.

Γιατί σε αφορά ως τεχνικό εφαρμογών

Ως web developer ή game developer θα γράφεις κώδικα σε Windows ή macOS, θα τον ανεβάζεις σε server Linux και θα τον δοκιμάζεις σε Android και iOS. Χρειάζεσαι και τα τρία.

Ποιο ΛΣ θα πρότεινες;

●●○ ΜΕΤΡΙΑ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

Για κάθε περίπτωση πρότεινε ΛΣ και δώσε **έναν λόγο**. Δεν υπάρχει μόνο μία σωστή απάντηση, μετράει η αιτιολόγηση.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ

α · Σχολικό εργαστήριο με παλιούς υπολογιστές και μηδέν budget

Linux (π.χ. Linux Mint, Lubuntu): δωρεάν, ελαφρύ, τρέχει σε παλιό υλικό.

β · Γραφίστας που δουλεύει με Adobe και Final Cut

macOS: το Final Cut υπάρχει μόνο εκεί και η Adobe υποστηρίζεται πλήρως.

γ · Server που μπορεί να φιλοξενεί ένα site

Linux (π.χ. Ubuntu Server): σταθερό, δωρεάν, πρότυπο για web servers.

δ · Λογιστήριο με ειδικό λογιστικό πρόγραμμα

Windows: τα περισσότερα ελληνικά λογιστικά προγράμματα τρέχουν μόνο εκεί.

Ποιο ΛΣ για ποια δουλειά;

ΓΙΑ ΤΟ SITE

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ	ΛΣ	ΓΙΑΤΙ
Εργαστήριο με παλιούς υπολογιστές και μηδέν budget	Linux	Δωρεάν και ελαφρύ (Linux Mint, Lubuntu): τρέχει και σε παλιό υλικό
Γραφίστας με Final Cut	macOS	Το Final Cut υπάρχει μόνο σε macOS
Web server για το site μιας εταιρείας	Linux	Σταθερό, δωρεάν, το πιο διαδεδομένο σε servers
Λογιστήριο με ελληνικό λογιστικό πρόγραμμα	Windows	Τα περισσότερα ελληνικά λογιστικά τρέχουν μόνο σε Windows
Developer παιχνιδιών με DirectX	Windows	Το DirectX είναι της Microsoft και υπάρχει μόνο στα Windows
Developer εφαρμογών για iPhone	macOS	Το Xcode, που χρειάζεται για iPhone, τρέχει μόνο σε macOS

Τρεις ερωτήσεις πριν διαλέξεις

Πόσο κοστίζει; · **Ποιο λογισμικό χρειάζεται η δουλειά;** · **Πόσο σταθερό και ασφαλές πρέπει να είναι;** Το ΛΣ το διαλέγει η δουλειά, όχι η συνήθεια.

Γνώρισε τον υπολογιστή σου

1

Ρυθμίσεις

`Win + I → Σύστημα → Πληροφορίες`

Όνομα συσκευής, επεξεργαστής, RAM, τύπος συστήματος, έκδοση Windows.

2

winver

`Win + R → winver → Enter`

Η ακριβής έκδοση και το build του ΛΣ.

3

Πληροφορίες συστήματος

`Win + R → msinfo32 → Enter`

Κατασκευαστής, μοντέλο, BIOS/UEFI, όλα τα στοιχεία σε μία λίστα.

4

Διαχείριση εργασιών

`Ctrl + Shift + Esc → Επιδόσεις`

Πυρήνες CPU, ταχύτητα, χρήση μνήμης και δίσκου ζωντανά.

Η κάρτα συστήματος

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

Συμπλήρωσε την κάρτα για τον υπολογιστή σου και αποθήκευσέ την ως **Karta_Systimatos_Eponymo.docx** στον φάκελό σου. Βάλε και ένα στιγμιότυπο οθόνης από το msinfo32 (Win + Shift + S).

ΣΤΟΙΧΕΙΟ	ΠΟΥ ΤΟ ΒΡΙΣΚΩ	Η ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΟΥ PC
Όνομα υπολογιστή	`Ρυθμίσεις → Πληροφορίες`	
ΛΣ, έκδοση και build	`winver`	
Τύπος συστήματος (32/64-bit)	`Ρυθμίσεις → Πληροφορίες`	
Επεξεργαστής και αριθμός πυρήνων	`Διαχείριση εργασιών → Επιδόσεις → CPU`	
Εγκατεστημένη RAM	`msinfo32`	
Χωρητικότητα και τύπος δίσκου (HDD/SSD)	`Διαχείριση εργασιών → Επιδόσεις → Δίσκος`	
BIOS ή UEFI;	`msinfo32 → Λειτουργία BIOS`	

Στήσε το γραφείο μιας startup

●●● ΔΥΣΚΟΛΗ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

Μια μικρή εταιρεία παιχνιδιών έχει **4 developers, 1 γραφίστα, 1 λογίστρια** και θέλει έναν **server** για το site και το multiplayer. Πρότεινε ΛΣ για κάθε θέση και αιτιολόγησε με βάση κόστος, λογισμικό και ασφάλεια.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ

Developers

Windows 11 (Unity, Unreal, DirectX) ή Linux αν δουλεύουν web. Στα Windows μπορούν να έχουν και Linux με WSL ή εικονική μηχανή.

Γραφίστας & λογίστρια

macOS ή Windows για τον γραφίστα (Adobe). Windows για τη λογίστρια, λόγω ελληνικών λογιστικών προγραμμάτων.

Server

Linux (π.χ. Ubuntu Server): χωρίς κόστος άδειας, σταθερό, ασφαλές και πρότυπο για web και game servers.

Το ζουμί της άσκησης: σε μια επιχείρηση σπάνια υπάρχει «ένα ΛΣ για όλους». Η επιλογή γίνεται ανά ρόλο, με βάση το λογισμικό που χρειάζεται ο καθένας.

Τι κρατάμε από σήμερα

Τι είναι

Το λογισμικό που διαχειρίζεται το υλικό και εξυπηρετεί εφαρμογές και χρήστη.

Τι κάνει

Διεργασίες, μνήμη, αρχεία, συσκευές, ασφάλεια, διεπαφή.

Πώς είναι φτιαγμένο

Πυρήνας στο κέντρο, κέλυφος (GUI ή CLI) γύρω του.

Πώς επιλέγουμε

Με βάση την περίπτωση χρήσης: κόστος, λογισμικό, ασφάλεια.

Έλεγξε τον εαυτό σου

- Γιατί το Word δεν γράφει απευθείας στον δίσκο;
- Ποια η διαφορά πυρήνα και κελύφους;
- Ανάφερε ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημα του Linux.

13/10/2026

Επόμενο εργαστήριο

Τρίτη 13/10: κατηγορίες ΛΣ και διεργασίες. Θα «κυνηγήσουμε» διεργασίες στη Διαχείριση εργασιών.